

第三章 测量数据处理

第二节 测量不确定度的评定与表示

考纲要求

根据测量不确定度评定与表示方法，分析测量不确定度的来源，评定测量结果的 A 类和 B 类标准不确定度分量，计算合成标准不确定度，确定测量结果的扩展不确定度。

测量不确定度评定相关的统计知识

GUM 法评定不确定度的步骤和方法

测量不确定度的评定应依据 JJF 1059 进行, 该规范现在分为两部分: JJF 1059. 1—2012《测量不确定度评定与表示》，又称为 GUM 评定方法或 GUM 法。JJF 1059. 2 —2012《用蒙特卡洛法评定不确定度》。

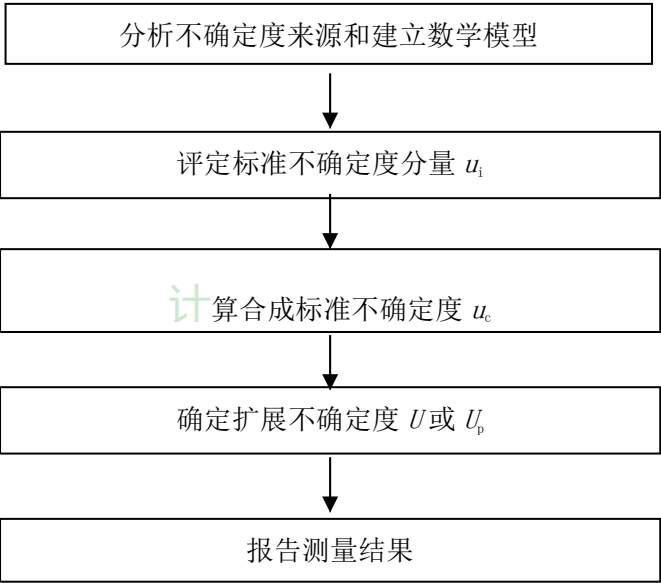


图 不确定度评定的流程

测量不确定度的评定方法

■ 分析测量不确定度的来源

1. 被测量的定义不完整

例如：

要求测量的是人的身高，没有说清是净身高还是穿鞋身高，测视力，没有说清是否裸眼视力等等，对测量条件说明不清楚等。

2. 复现被测量的测量方法不理想

例如：在微波测量中“衰减”量是在匹配条件下定义的，但实际测量系统不可能理想匹配，因此要考虑失配引入的测量不确定度。

3. 取样的代表性不够, 即被测样本不能代表所定义的被测量

4. 对测量过程受环境影响的认识不恰如其分或对环境的测量与控制不完善

例如: 以测量木棒长度为例, 如果实际工作中湿度对木棒的测量有明显影响, 但测量时由于认识不足而没有采取措施, 在评定测量结果的不确定度时, 应把湿度的影响引起的不确定度考虑进去。

5. 对模拟式仪器的读数存在人为偏移

模拟式仪器在读取其示值时一般要在最小分度内估读, 由于观测者的位置或个人习惯的不同等原因可能对同一状态的指示会有不同的读数, 这种差异引入不确定度。

6. 测量仪器的计量性能的局限性

通常情况下, 测量仪器的不准(最大允许误差)是影响测量结果不确定度的主要来源。

例如: 用天平测量物体的重量时, 测量结果的不确定度必须包括所用天平和砝码引入的不确定度, 测量仪器的其他计量特性如仪器的分辨力、灵敏度、鉴别力(阈)、死区及稳定性等的影响也应根据情况加以考虑。

7. 测量标准或标准物质提供的量值不准确

计量校准中被校仪器是用与测量标准比较的方法实现校准的。对于给出的校准值来说(例如示值误差或修正因子), 测量标准(包括标准物质)的不确定度是其要考虑的主要不确定度来源。

8. 引用的数据或其他参量值的不准确

例如: 测量黄铜棒的长度时, 为考虑长度随温度的变化, 要用到黄铜的线膨胀系数 α , 查数据手册可以得到所需的 α 值。该值的不确定度是测量结果不确定度的一个来源。

9. 测量方法和测量程序的近似和假设

例如:

被测量表达式的近似程度; 自动测试程序的迭代程度; 电测量中由于测量系统不完善引起的绝缘漏电、热电势、引线电阻等, 均会引入不确定度。

10. 在相同条件下被测量在重复观测中的变化

在实际工作中, 多次测量通常可以得到一系列不完全相同的数据, 测量值具有一定的分散性, 这是由诸多的随机因素影响造成的, 这种随机变化常用测量重复性表征, 也就是重复性是测量结果的不确定度来源之一。

除此之外, 如果已经对测量结果进行了修正, 给出的是已修正测量结果, 则还要考虑修正值不完善引入的测量不确定度。

■ 输入量的标准不确定度的评定

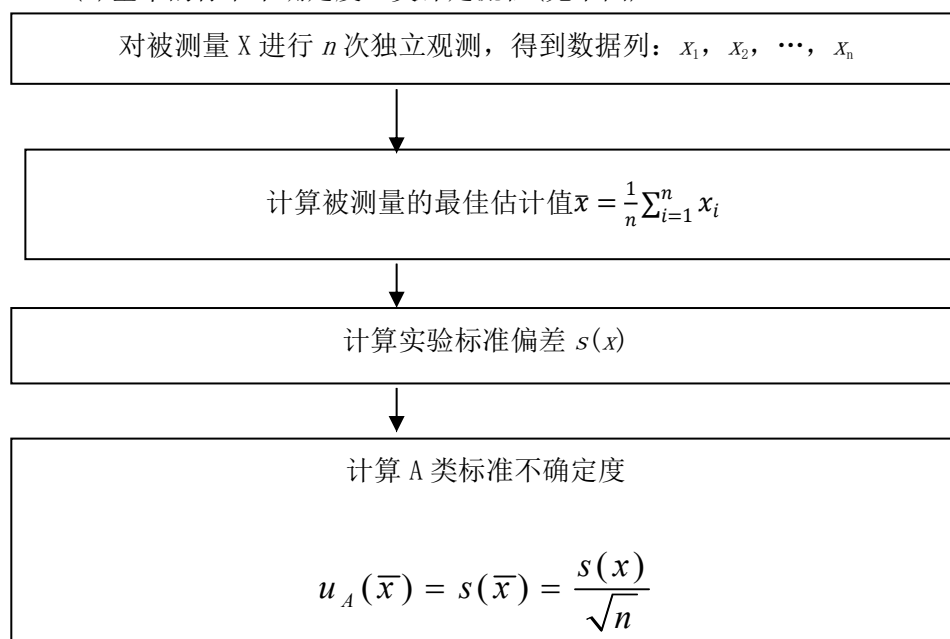
1. 标准不确定度的 A 类评定方法

对被测量 X , 在同一条件下进行 n 次独立重复观测, 观测值为 $x_i (i=1, 2, \dots, n)$, 得到算术平均值 $\bar{x}$ 及实验标准偏差 $s(x)$ 。 $\bar{x}$ 为测量结果(被测量的最佳估计值), 算术平均值的实验标准偏差就是测量结果的 A 类标准不确定度 $u_A(\bar{x})$

$$u_A(\bar{x}) = s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$$

注意: 公式中的 n 为获得平均值时的测量次数。

(1) 基本的标准不确定度 A 类评定流程(见下图)



【案例】

对一等活塞压力计的活塞有效面积检定中，在各种压力下，测得 10 次活塞有效面积与标准活塞面积之比 l (由 l 的测量结果乘标准活塞面积就得到被检活塞的有效面积) 如下：0.250670，0.250673，0.250670，0.250671，0.250675，0.250671，0.250675，0.250670，0.250673，0.250670

问： l 的测量结果及其 A 类标准不确定度。

【案例分析】由于 $n=10$ ， l 的测量结果为 $\bar{l}$ ，计算如下

$$\bar{l} = (\sum_{i=1}^n l_i) / n = 0.250672$$

由贝塞尔公式求单次测量值的实验标准差

$$s(l) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (l_i - \bar{l})^2} = 2.05 \times 10^{-6}$$

由测量重复性导致的测量结果 l 的 A 类标准不确定度为

$$u_A(\bar{l}) = \frac{s(l)}{\sqrt{n}} = 0.65 \times 10^{-6}$$

(2) 测量过程标准不确定度的 A 类评定

采用 A 类评定获得的标准不确定度会由于观测次数较少使得标准不确定度的可靠性不高。当有相同测量水平的多组测量获得的样本标准偏差时，可合并样本标准偏差以提高标准偏差的可靠性(减小因观测次数少引起的标准偏差估计值的波动)

对一个测量过程，如果采用核查标准核查的方法使测量过程处于统计控制状态，则该测量过程的实验标准偏差为合并样本标准偏差 s_p 。

若每组核查时测量次数 n 相同(即自由度相同)，第 j 次核查时的实验标准偏差为 s_j (自由度均为 $n-1$)，

共核查 m 组，则合并样本标准偏差 s_p 为

$$s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m s_j^2}{m}}$$

在此测量过程中，以平均值作为测量结果的 A 类评定的由重复性引入的标准不确定度为：

$$u = \frac{s_p}{\sqrt{n'}}$$

式中的 n' 为获得平均值时的测量次数。

【案例】

对某测量过程进行过 2 次核查，均在受控状态。第一次核查时，测 4 次， $n=4$ ，得到测量值：0.250 mm，0.236 mm，0.213 mm，0.220 mm；第二次核查时，也测 4 次，求得 $s_2=0.015$ mm。在该测量过程中实测某一被测件，测量 6 次，取 6 结果的平均值作为报出值，问测量结果 y 的重复性引入的标准不确定度。

【案例分析】根据第一次核查的数据，用极差法求得实验标准差：查极差系数表得 $C_4=2.06$ ，

$$s_1 = (0.250 - 0.213) \text{ mm} / 2.06 = 0.018 \text{ mm}$$

同理，第二次核查时，也测 4 次，求得 $s_2=0.015$ mm。

共核查 2 次，即 $m=2$ ，则该测量过程的合并样本标准偏差为

$$s_p = \sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{m}} = \sqrt{\frac{0.018^2 + 0.015^2}{2}} \text{ mm} = 0.017 \text{ mm}$$

在该测量过程中实测某一被测件，测量 6 次，A 类评定的被测量估计值 y 的重复性引入的标准不确定度为：

$$u(y) = s_p / \sqrt{n'} = 0.017 \text{ mm} / \sqrt{6} = 0.007 \text{ mm}$$

其中自由度为 $\nu = (n-1)m = (4-1) \times 2 = 6$ 。

(3) 规范化常规测量时 A 类标准不确定度评定

如日常按检定规程进行的大量同类被测件的检定，当可以认为对每个同类被测量的实验标准偏差相同时，通过累积的测量数据，计算出自由度充分大的合并样本标准偏差，以用于 A 类评定每次测量时重复性引入的标准不确定度。

在规范化的常规测量中，测量 m 个同类被测量，得到 m 组数据，每组测量 n 次，第 j 组的平均值为 $\bar{x}_j$ ，则合并样本标准偏差 s_p

$$s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)^2}{m(n-1)}} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m s_j^2}{m}}$$

每个被测件测得的最佳估计值 $\bar{x}_j$ 的标准不确定度按式

$$u(\bar{x}_j) = s(p) / \sqrt{n}$$

【案例】

对一批共 10 个相同准确度等级的 10 kg 砝码校准时，对每个砝码重复测 4 次($n=4$)，测量值为 $x_i(i=1, 2, 3, 4)$ ；共测了 10 个砝码($m=10$)，得到 10 组测量值 $x_{ij} (i=1, \dots, 4; j=1, \dots, 10)$ ，数据如下表。

问：这种常规的砝码校准中砝码质量测得值的由重复性引入的标准不确定度。

砝码号 j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$i=1$	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
	10.01	10.03	10.02	10.01	10.02	10.03	10.01	10.01	10.03	10.01
$i=2$	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{210}
	10.02	10.01	10.04	10.01	10.04	10.02	10.03	10.04	10.01	10.02
$i=3$	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{310}
	10.03	10.01	10.01	10.02	10.01	10.03	10.02	10.02	10.01	10.04
$i=4$	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{410}
	10.01	10.02	10.02	10.03	10.02	10.01	10.04	10.02	10.03	10.01

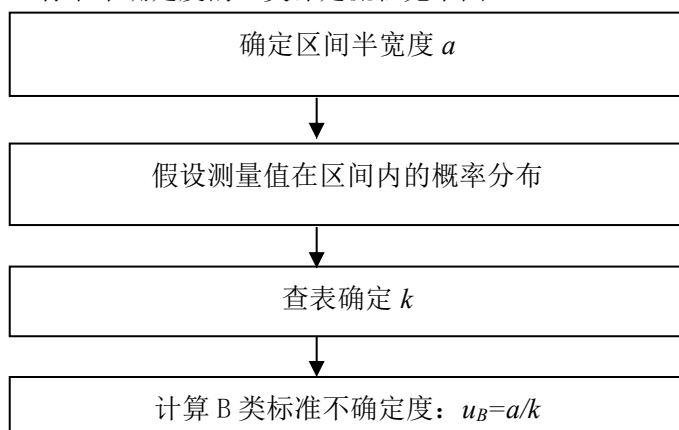
砝码号 j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\overline{x_j}$	$\overline{x_1}$	$\overline{x_2}$	$\overline{x_3}$	$\overline{x_4}$	$\overline{x_5}$	$\overline{x_6}$	$\overline{x_7}$	$\overline{x_8}$	$\overline{x_9}$	$\overline{x_{10}}$
	10.018	10.018	10.023	10.018	10.023	10.023	10.025	10.023	10.020	10.020
$\sum_{i=1}^4 (x_{ij} - \overline{x_j})^2$ $= G_j$	0.00028	0.00028	0.00048	0.00028	0.00048	0.00028	0.00050	0.00048	0.00040	0.00060
$\sum_{j=1}^{10} G_j$	0.00403									
$s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{10} G_j}{10(4-1)}}$	0.012 kg 自由度 $\nu=m(n-1)=10(4-1)=30$									

$$u(\overline{x_j}) = \frac{s_p}{\sqrt{n}} = \frac{0.012 \text{ kg}}{2} = 0.006 \text{ kg}$$

2. 标准不确定度的 B 类评定方法

标准不确定度的 B 类评定是借助于一切可利用的有关信息进行科学判断，得到估计的标准偏差。

标准不确定度的 B 类评定流程见下图。



(1) B 类评定时可能的信息来源及如何确定可能值的区间半宽度

区间半宽度 a 值是根据有关的信息确定的。

一般情况下，可利用的信息包括：

- ①以前的观测数据；
- ②对有关技术资料 and 测量仪器特性的了解和经验；
- ③生产部门提供的技术说明文件(制造厂的技术说明书)；
- ④校准证书、检定证书、测试报告或其他提供的数据、准确度等级等；
- ⑤手册或某些资料给出的参考数据及其不确定度；
- ⑥规定测量方法的校准规范、检定规程或测试标准中给出的数据；
- ⑦其他有用信息。

例如：

- ① 制造厂的说明书给出测量仪器的最大允许误差为 $\pm A$ ，并经计量部门检定合格，则可能值的区间为 $(-A, A)$ ，区间的半宽度为

$$a = A$$

- ②校准证书提供的校准值，给出其扩展不确定度为 U ，则区间的半宽度为

$$a = U$$

- ③由手册查出所用的参考数据，同时给出该数据的误差不超过 $\pm A$ ，则区间的半宽度为 $a = A$

- ④由有关资料查得某参数 X 的最小可能值为 a_- 和最大可能值为 a_+ ，区间半宽度可以用下式确定

$$a = \frac{a_+ - a_-}{2}$$

- ⑤数字显示装置的分辨力为 δ_x ，则取

$$a = \delta_x / 2$$

(2) B 类评定时如何假设可能值的概率分布和确定 k 值

①概率分布的假设

a. 若被测量受许多相互独立的随机影响的量的影响，这些影响量变化的概率分布各不相同，但其中影响最大的几个变量的影响幅度相近时，被测量受到的随机影响接近正态分布。

b. 如果有证书或报告给出的扩展不确定度是 U_{90} 、 U_{95} 或 U_{99} ，除非另有说明，可以按正态分布来评定 B 类标准不确定度。但给出相应的包含因子 k 的数值时，应根据 k 直接计算标准不确定度。

- c. 若落在该区间中心的可能性最大，则假设为三角分布。
- d. 对被测量的可能值落在区间内的情况缺乏了解时，一般假设为均匀分布。
- 实际工作中，可依据同行专家的研究和经验来假设概率分布。

例如：

测量仪器最大允许误差、分辨力、数据修约、度盘或齿轮回差等导致的不确定度按均匀分布考虑；
两个独立量值之和或差的概率分布为三角分布；

(3) 根据概率分布确定 k 值

常用的概率分布与置信因子的关系见表 1 和表 2。

表 正态分布的 k 值与概率 p 的关系

p	0.50	0.90	0.95	0.99	0.9973
k	0.676	1.64	1.96	2.58	3

表 2 几种非正态分布时 k 的值

概率分布	均匀分布	反正弦分布	三角分布	梯形分布	两点分布
k ($p=100\%$)	$\sqrt{3}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{6}$	$\sqrt{6}/(1+\beta^2)$	1

注： β 为梯形上底半宽度与下底半宽度之比。

(4) 标准不确定度的 B 类评定的示例

【案例】

校准证书上给出标称值为 1000 g 的不锈钢标准砝码质量 m_s 的测得值为 1000.000325 g，且校准不确定度为 24 μg （按 3 倍标准不确定度计），求砝码的标准不确定度。

【案例分析】

标准不确定度的评定：由于校准不确定度为 24 μg ($k=3$) 故有：

$a=U=24 \mu\text{g}$, $k=3$, 则砝码的 B 类标准不确定度为

$$u_B(m_s)=24 \mu\text{g}/3=8 \mu\text{g}.$$

【案例】

校准证书上说明标称值为 10 Ω 的标准电阻在 23 $^{\circ}\text{C}$ 时的测得值为 10.000074 Ω ，扩展不确定度为 90 $\mu\Omega$ ，包含概率为 99%，求电阻的相对标准不确定度。

【案例分析】

标准不确定度的评定：由校准证书的信息可知

$$a=U_{99}=90 \mu\Omega, \quad p=0.99$$

U_{99} 假设为正态分布，查表得到 $k=2.58$ ；则电阻测得值的标准不确定度为

$$u(R_s)=90 \mu\Omega/2.58=35 \mu\Omega,$$

相对标准不确定度为：

$$u(R_s)/R_s=3.5\times 10^{-6}.$$

【案例】

手册给出了纯铜在 20 °C 时线热膨胀系数 $\alpha_{20}(Cu)$ 为 $16.52 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ，并说明此值的误差不超过 $\pm 0.40 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ，求 $\alpha_{20}(Cu)$ 的标准不确定度。

【案例分析】

标准不确定度的评定：根据手册中最大允许误差信息知， $a=0.40 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ，依据经验假设为等概率地落在区间内，即均匀分布，查表得 $k=\sqrt{3}$ ，铜的线热膨胀系数的标准不确定度为

$$u(\alpha_{20}) = 0.40 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1} / \sqrt{3} = 0.23 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

【案例】

由数字电压表的仪器说明书得知，该电压表的最大允许误差为 $\pm (14 \times 10^{-6} \times \text{读数} + 2 \times 10^{-6} \times \text{量程})$ ，用该电压表测量某产品的输出电压，在 10 V 量程上测 1 V 时，测量 10 次，其平均值作为被测量的估计值，得 $\bar{V}=0.928571 \text{ V}$ ，问测量结果的不确定度中数字电压表仪器引入的标准不确定度是多少？

【案例分析】

标准不确定度的评定：电压表最大允许误差的模为区间的半宽度

$$\begin{aligned} a &= (14 \times 10^{-6} \times 0.928571 \text{ V} + 2 \times 10^{-6} \times 10 \text{ V}) \\ &= 33 \times 10^{-6} \text{ V} = 33 \text{ } \mu\text{V} \end{aligned}$$

设在区间内为均匀分布，查表得到 $k=\sqrt{3}$ ，则测量结果中由数字电压表仪器引入的标准不确定度为： $u(V) = 33 \text{ } \mu\text{V} / \sqrt{3} = 19 \text{ } \mu\text{V}$ 。

【例题】

数字显示仪器的分辨力为 $1 \text{ } \mu\text{m}$ ，可假设在区间内的概率分布为均匀分布，则由分辨力引起的标准不确定度分量为()。

A. $1/\sqrt{3} \text{ } \mu\text{m}$

B. $2/\sqrt{3} \text{ } \mu\text{m}$

C. $\frac{1}{2\sqrt{3}} \text{ } \mu\text{m}$

D. $0.29 \text{ } \mu\text{m}$

【答案】 C D

【解析】 已知分辨力 δ ，半宽度 $a = \frac{1}{2} \delta$ ，包含因子 $k = \sqrt{3}$

$$u_B = \frac{1}{2\sqrt{3}} \text{ } \mu\text{m} = 0.29 \text{ } \mu\text{m}$$

【案例】

某法定计量技术机构要评定被测量 Y 的测量结果 y 的合成标准不确定度 $u_c(y)$ 时， y 的输入量中有碳

元素 C 的相对原子质量，通过资料查出 C 的相对原子质量为 $A_r(C)=12.0107(8)$ 。资料说明这是国际纯化学和应用化学联合会给出的值。如何评定由于 C 的相对原子质量不准确引入的标准不确定度分量？

【案例分析】

根据 2005 年国际纯化学和应用化学联合会给出的值，C 的相对原子质量为 $A_r(C)=12.0107(8)$ ，括号内的数是标准不确定度，与相对原子质量的末位对齐。所以碳元素 C 的相对原子质量为 $A_r(C)=12.0107$ ，其(碳元素 C 的)标准不确定度为 $u(A_r(C))=0.0008$ 。

(5)B 类评定的标准不确定度的自由度

$$\nu_i \approx \frac{1}{2} \frac{u^2(x_i)}{\sigma^2[u(x_i)]} \approx \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta u(x_i)}{u(x_i)} \right]^{-2}$$

$\Delta u(x_i)/u(x_i)$ 为 $\sigma[u(x_i)]/u(x_i)$ 的估计值，是 $u(x_i)$ 的相对标准不确定度

B 类标准不确定度的自由度估计

$\Delta u(x_i)/u(x_i)$	0	0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50
ν	∞	50	12	8	6	3	2

∴当被测量的函数形式为： $Y=A_1X_1+A_2X_2+\cdots+A_NX_N$ ，且各输入量间不相关时，合成标准不确定度 $u_c(y)$ 为

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N A_i^2 u^2(x_i)}$$

∴当被测量的函数形式为： $Y = A(X_1^{P_1} X_2^{P_2} \cdots X_N^{P_N})$ ，且各输入量间不相关时，合成标准不确定度 $u_c(y)$ 为

$$\frac{u_c(y)}{y} = \sqrt{\sum_{i=1}^N [p_i u(x_i)/x_i]^2}$$

即：

$$u_{\text{crel}}(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N [p_i u_{\text{rel}}(x_i)]^2}$$

相对合成标准不确定度

其中相对标准不确定度 $u_{\text{crel}}(x_i) = u(x_i)/x_i$

【例题】

当被测量的函数形式为 $y = \sum_{i=1}^N x_i$ ，各输入量间不相关时，合成标准不确定度 $u_c(y)$ 可用（ ）式计算。

A. $\frac{u_c(y)}{y} = \sqrt{\sum_{i=1}^N [u(x_i)/x_i]^2}$

B. $u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N [u(x_i)]^2}$

$$\text{C. } u_c(y) = \sum_{i=1}^N u(x_i) \quad \text{D. } u_c(y) = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N u^2(x_i)}$$

【答案】B

【案例】

某法定计量机构为了得到质量 $m=300 \text{ g}$ 的计量标准，采用了两个质量分别为 $m_1=100 \text{ g}$ ， $m_2=200 \text{ g}$ 相互独立的砝码构成。 m_1 与 m_2 校准的相对标准不确定度 $u_{\text{rel}}(m_1)$ 、 $u_{\text{rel}}(m_2)$ 按其校准证书，均为 1×10^{-4} 。在评定 m 的相对标准不确定度 $u_{\text{rel}}(m)$ 时，测量模型为 $m=m_1+m_2$ 。输入量估计值 m_1 与 m_2 相互独立，灵敏系数均为+1，则

$$u_{\text{crel}}(m) = \sqrt{u_{\text{rel}}^2(m_1) + u_{\text{rel}}^2(m_2)} = \sqrt{2} \times 10^{-4}$$

得出 $u_c(m)$ 为

$$u_c(m) = u_{\text{crel}}(m) \times m = 0.043 \text{ g}$$

问题：案例中的合成标准不确定度的计算方法是否正确？应该如何合成？在不确定度的合成中，什么情况下可直接用输入量的相对标准不确定度进行合成？

【案例分析】

案例的计算方法不正确，依据 JJF 1059.1-2012 的规定：当测量模型为

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_n) = AX_1^{P_1} X_2^{P_2} \dots X_N^{P_N}$$

且各输入量间不相关时，输出量的相对合成标准不确定度可用输入量的相对标准不确定度合成。也就是只有当函数为相乘的关系时，被测量估计值的相对合成标准不确定度等于输入量的相对标准不确定度的方和根值。

由于案例中的测量模型不是乘积形式（测量模型为 $m=m_1+m_2$ ），因而不能采用输入量的相对标准不确定度进行合成，案例的计算是错误的。这种测量模型下，只能采用式

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N u^2(x_i)}$$

当用该式进行 $u_c(y)$ 的评定时，应根据已知的 $u_{\text{rel}}(m_1)$ 与 $u_{\text{rel}}(m_2)$ 计算出 $u(m_1)$ 与 $u(m_2)$

$$u(m_1) = u_{\text{rel}}(m_1) \cdot m_1 = 1 \times 10^{-4} \times 100 \text{ g} = 0.01 \text{ g}$$

$$u(m_2) = u_{\text{rel}}(m_2) \cdot m_2 = 1 \times 10^{-4} \times 200 \text{ g} = 0.02 \text{ g}$$

$u(m_1)$ 与 $u(m_2)$ 的灵敏系数均为+1，得合成标准不确定度为

$$u_c(m) = \sqrt{u(m_1)^2 + u(m_2)^2} = \sqrt{0.01^2 + 0.02^2} \text{ g} = 0.022 \text{ g}$$

∴输入量间相关系数均为+1 时合成标准不确定度的评定

$$\text{合成标准不确定度 } u_c(y) \text{ 为 } u_c(y) = \left| \sum_{i=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} u(x_i) \right|$$

由此可见，当输入量都正强相关，且灵敏系数均为 1 时，合成标准不确定度是各输入量标准不确定度分

量的代数和。

也就是说，强相关时不再是方和根法合成。

∴合成标准不确定度的有效自由度的计算

根据输入量标准不确定度的自由度计算得到的合成标准不确定度 $u_c(y)$ 的自由度称为有效自由度，用符号 ν_{eff} 表示。

$$\nu_{eff} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^N \frac{u_i^4(y)}{\nu_i}}$$

$$u_i(y) = \frac{\partial y}{\partial x_i} u(x_i)$$

其中

当测量模型为 $Y = AX_1^{P_1} X_2^{P_2} \cdots X_N^{P_N}$ 时，有效自由度可用相对标准不确定度的形式计算，见下式，

$$\nu_{eff} = \frac{\left[\frac{u_c(y)}{y} \right]^4}{\sum_{i=1}^N \left[\frac{P_i u(x_i)}{x_i} \right]^4 \nu_i}$$

根据公式 $I=V/R$ ，采用间接测量法测量电流。测得电压 $V=20\text{ V}$ ，电阻 $R=5\ \Omega$ ，且 $u(R)/R=0.3\%$ ，要求测量电流的合成标准不确定度 $u_c(I) \leq 0.02\text{ A}$ 。求：

- (1) 所选电压表相对标准不确定度应不大于多少？
- (2) 如果视为均匀分布，选最大允许误差绝对值不大于多少的电压表？

【案例分析】

(1) 已知 $V=20\text{ V}$ ， $R=5\ \Omega$ ，故 $I=V/R=4\text{ A}$

所以 $u(I)/I=0.02\text{ A}/4\text{ A}=0.5\%$

$$\frac{u(I)}{I} = \sqrt{\left[\frac{u(R)}{R} \right]^2 + \left[\frac{u(V)}{V} \right]^2}$$

根据

$$\frac{u(V)}{V} = \sqrt{\left[\frac{u(I)}{I} \right]^2 - \left[\frac{u(R)}{R} \right]^2} = \sqrt{0.005^2 - 0.003^2} = 0.4\%$$

得

$$(2) \quad MPEV_V = k \times \frac{u(V)}{V} = \sqrt{3} \times 0.4\% = 0.7\%$$

$$MPVE = MPEV_V \times V = 0.7\% \times 20\text{ V} = 0.14\text{ V}$$

【案例】

某计量检定机构在评定某台计量仪器的重复性 s_r 时，通过对某稳定的量 Q 重复观测了 n 次，按贝赛尔公式，计算出任意观测值 q_k 的实验标准偏差 $s(q_k)=0.5$ ，然后，考虑该仪器读数分辨力 $\delta_q=1.0$ ，由分辨力

导致的标准不确定度为

$$u(q) = 0.29\delta_q = 0.29 \times 1.0 = 0.29$$

将 $s(q_k)$ 与 $u(q)$ 合成, 作为仪器示值的重复性不确定度 $u_r(q_k)$

$$u_r(q_k) = \sqrt{s^2(q_k) + u^2(q)} = \sqrt{0.5^2 + 0.29^2} = 0.58 \approx 0.6$$

请问这样的做法有问题吗?

【案例分析】

重复性条件下, 示值的分散性既决定于仪器结构和原理上的随机效应的影响, 也决定于分辨力。同一种效应导致的不确定度已作为一个分量进入 $u_c(y)$ 时, 它不应再包含在另外的分量中。

该机构的这一评定方法, 出现了对分辨力导致的不确定度分量的重复计算, 因为在按贝塞尔方法进行的重复观测中的每一个示值, 都无例外地已受到分辨力影响导致测得值 q 的分散, 从而在 $s(q_k)$ 中已包含了 δ_q 效应导致的结果, 而不必再将 $u(q)$ 与 $s(q_k)$ 合成为 $u_r(q)$ 。该机构采取将这二者合成作为 $u_r(q_k)$ 是不对的。

有些情况下, 有些仪器的分辨力很差, 以致分辨不出示值的变化。在实验中会出现重复性很小,

即: $s(q_k) \leq u(q)$ 。特别是用非常稳定的信号源测量数字显示式测量仪器, 在多次对同一量的测量中, 示值不变或个别的变化甚小, 反而不如 $u(q)$ 大。在这一情况下, 应考虑分辨力导致的测量不确定度分量, 即在 $s(q_k)$ 与 $u(q)$ 两个中, 取其中一个较大者, 而不能同时纳入。

■ 扩展不确定度 U 的评定方法

1. 扩展不确定度以由合成标准不确定度 u_c 乘包含因子 k 得到

$$U = k u_c$$

测得结果可表示为: $Y = y \pm U$; y 是被测量 Y 的最佳估计值, 被测量 Y 的可能值以较高的包含概率落在 $[y-U, y+U]$ 区间内, 即 $y-U \leq Y \leq y+U$, 扩展不确定度 U 是该包含区间的半宽度。

2. 包含因子 k 的选取

包含因子 k 的值是根据 $U = k u_c$ 所确定的区间 $Y \pm U$ 需具有的置信水平来选取。 k 值一般取 2 或 3。当取其他值时, 应说明其来源。

为了使所有给出的测量结果之间能够方便地相互比较, 在大多数情况下取 $k=2$ 。

当接近正态分布时, 测量值落在由以所给出的统计包含区间内的概率为:

若 $k=2$, 则由 $U=2u_c$ 所确定的区间具有的包含概率(置信水平)约为 95%。

若 $k=3$, 则由 $U=3u_c$ 所确定的区间具有的包含概率(置信水平)约为 99%以上。

当给出扩展不确定度 U 时, 应注明所取得 k 值。

3. 明确规定包含概率时扩展不确定度 U_p 的评定方法

当要求扩展不确定度所确定的区间具有接近于规定的包含概率 p 时, 扩展不确定度用符号 U_p 表示

$$U_p = k_p u_c$$

k_p 是包含概率为 p 时的包含因子。

(1) 输出接近于 t 分布时 k_p 的确定

当不确定度分量很多, 且每个分量对不确定度的影响都不大时, 其合成分布接近正态分布, 此时若以算术平均值作为被测量的估计值 y , 通常可假设概率分布为 t 分布, 可以取 k_p 值为值 $t_p(v_{eff})$ 。即

$$k_p = t_p(v_{eff})$$

■表示不确定度的符号

- (1) 标准不确定度的符号： u
- (2) 标准不确定度分量的符号： u_i
- (3) 相对标准不确定度的符号： u_r 或 u_{rel}
- (4) 合成标准不确定度的符号： u_c
- (5) 扩展不确定度的符号： U
- (6) 相对扩展不确定度的符号： U_r 或 U_{rel}
- (7) 明确规定包含概率为 p 时的扩展不确定度的符号： U_p
- (8) 包含因子的符号： k
- (9) 明确规定包含概率为 p 时的包含因子的符号： k_p
- (10) 包含概率的符号： p
- (11) 自由度的符号： ν
- (12) 合成标准不确定度的有效自由度的符号： ν_{eff}